Section
01-02

Chapter 05

連産品の原価計算

Point

このChapterでは主に連産品の原価計算を取り上げます。連産品という言葉は初めて聞くかもしれませんが、それもそのはずで、1級で始めて取り上げる内容です。原価計算の方法もユニークで、「負担能力主義」という考え方が登場します。所得税は累進課税だと聞いたことがあると思いますが、社会のコストである税金を収入の大きさによって負担するという考え方です。この考え方では、収入が大きい人ほど多くの税を負担します。
連産品だけがこの負担能力主義にもとづいて原価計算を行います。では早速、みていくことにしましょう。

用語集

連産品
同一原料、同一工程から必然的に生産される異種製品で、相互に主副を明確に区別できないもの

連結原価
分離点までに各連産品に共通して発生する原価のこと

負担能力主義にもとづく原価計算
製品の販売価格など、製品の原価負担能力に応じて原価を製品に負担させる製品原価の計算

物量基準にもとづく按分
連産品の産出量など、物量を基準として連結原価を按分する方法

正常市価基準にもとづく按分
連産品の正常市価を基準として連結原価を按分する方法

副産物
主産物の製造過程から必然に派生する物品をいい、主産物に比べ相対的に価値が低いとされるもの

作業屑
製品の製造過程で生じる材料の残り屑のうち、売却価値または利用価値があるもの

Section

01 連産品の原価計算

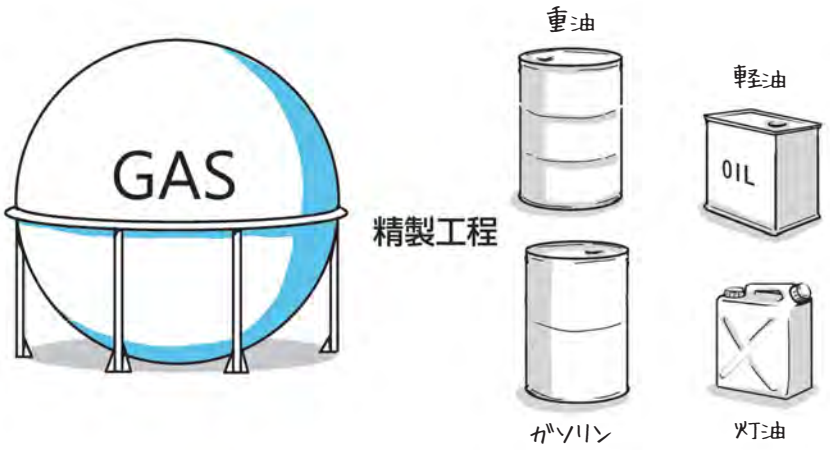
連産品は「連結生産品」の略称です。原油を精製するとガソリン・灯油・重油・軽油などが産出されます。また、食肉を加工するとロース・ヒレ・バラ肉などが産出されます。これらは一つの原料から連結して生産されます。特徴は、ある製品を生産しようと思ったら、他の製品の産出も覚悟する必要があり、どれか一つを単独で生産できないこと。この特徴的な連産品の原価計算は、どのように行ったらよいのかを考えてみましょう。

01 連産品の基礎知識

1 連産品

▸▸ 連産品は、同一原料、同一工程から、必然的に製造[01]される複数の異種製品で、相互に主副の区別のできないものをいいます。

01) 典型的なケースが石油精製工場で作られる製品です。原油を精製すると、必然的にガソリン、重油、軽油、灯油などが産出されます。特定の製品、たとえばガソリンだけを製造し、軽油を製造しない、といったことができません。



▸▸ 連産品は、異種製品という点では、組製品と類似しており、同一原料、同一工程から製造されるという点では、等級製品に類似しています。

しかし、組製品と等級製品は、意図的に特定の製品のみの製造が可能であるのに対して、連産品は、不可避的に連結して生産されてしまう点が異なります。

このため、組製品と等級製品は原価の跡付けが可能ですが、連産品は原価の跡付けができません。この違いをおさえておいてください。

2 主産物と副産物

▸▸ 同一原料、同一工程から、選択の余地なく必然的に製造される複数の異種製品で、価値に大きな違いがある場合、価値の高い方を主産物、低い方を副産物[02]といいます。主産物が複数ある場合、それらは連産品です。

02) 原油精製において産出されるコールタールや、食肉加工における牛皮や豚皮が副産物の例です。副産物については、次のSectionで学習します。

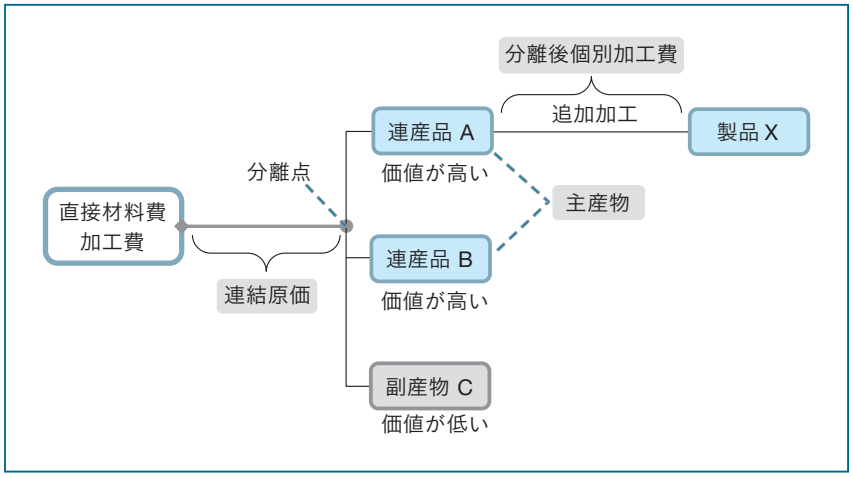
3 連結原価と追加加工

▸▸ 原価要素の投入から、連産品や副産物が分離されるまでの間に発生するコストは各製品に共通に発生します。この原価を連結原価[03]といいます。

また、この分離されるポイントのことを分離点といいます。

連結原価：分離点までに発生する共通原価のこと

03) ジョイントコスト、結合原価ともいいます。



▸▸ 連産品は、そのままで販売されることもあれば、さらに個別に追加加工を行って、価値を高めた製品にしてから販売されることもあります。

この追加加工にかかる原価は分離後の個別加工費と呼ばれ、また、個別にかかる販売費を個別販売費といいます。

02 連産品の原価計算

1 連産品の原価

▸▸ 通常の原価は、原価要素を積み上げて計算していくのに対して、連産品の原価は、連結原価を個々の連産品に按分することによって計算します。

ではなぜ、通常の原価計算とは異なる方法をとるのでしょうか。

2 価値移転的原価計算

▸▸ 通常、原価は、消費された資源の価値が、産出された製品に移転するという概念のもとに計算されます。

たとえば、100円の材料と200円分の加工によって、製品が産出されたとき、材料の価値100円と加工の価値200円が、製品に乗り移ったと考えて、製品原価は300円であると考えるのです。この考え方を価値移転的原価計算[01]といいます。

しかし、この価値移転的原価計算を行うためには、資源の消費と製品の産出の間に、直接的または間接的な関係性[02]がなければなりません。

01) 言葉は仰々しいですが、内容的にはそれほど難しいことではありません。むしろ自然な考え方です。なお、「原価発生原因主義にもとづく原価計算」ともいいます。同じ意味です。

02) つまり、「この製品の産出のためには、この資源をこれだけ使ったよ」という関係性がわからないと価値移転的原価計算による計算が行えないのです。
組製品や等級製品は、この関係性が認められるため、価値移転的原価計算で計算されるのです。

3 負担能力主義にもとづく原価計算

▸▸ 連産品は共通の資源から、必然的に生産される製品のため、製品ごとの資源消費量を別々に把握することができません。つまり価値移転的原価計算が適用できないのです。そのため、別の原価の算定方法が必要になります。

そこで考えられたのが、負担能力主義にもとづく原価計算[03]です。原価の発生原因にもとづいて製品原価を計算するのではなく、原価の負担能力に応じて製品原価を計算するのです。

端的にいえば、その製品にいくらかかったかではなくて、いくらで売れるのかによって、原価を決めるという考え方です[04]。

03) 価値回収的原価計算ともいいます。同じ意味です。

04) つまり、販売額の大きい製品には原価を多く按分し、販売額の少ない製品には原価を少なく按分します。なお、所得税の課税にも同じ考え方がとられます。

連産品の原価計算：原則として負担能力主義にもとづく

03 連結原価の按分

▸▸ 連結原価を按分する方法には、大きく分けて次の２つがあります。

1 物量基準にもとづく按分

▸▸ 連産品の産出量などの物量によって按分する方法です[01]。

ただし、連産品は、そもそも投入原価を技術的に分離できないゆえに、共通原価を連結原価として取り扱っているわけです。したがって、物量基準による按分に合理的な根拠はありません[02]。

01) 生産量が倍であれば原価も倍負担させるという考え方です。等級別総合原価計算の第Ⅰ法に類似する方法です。

02) それなのに、なぜ物量基準が利用されるのかと言えば、配賦基準が入手しやすいからです。

▸▸ なお、単純に物量だけで按分するのではなく、生産技術上の観点から等価係数によって連産品に重みを付けて按分計算する方法もあります。

2 正常市価基準にもとづく按分

▸▸ 正常市価[03]基準は、市場で高く売れる製品に、多くの原価を負担してもらおう、という考えによる按分方法です。さきに学習した負担能力主義にもとづく原価計算です。なお、この方法で製品原価を計算するのは、連産品だけです[04]。

03) 正常市価とは、正常なマーケット状況における比較的長期間の平均的な市場価格のことです。

04) 製品原価の計算以外であれば負担能力主義にもとづく原価按分は一般にも行われます。例えば、事業部制における共通費の配賦などです。事業部制については、【Chapter08】で詳しく学習します。

▸▸ 正常市価基準によれば、各製品の販売額を基準として原価を按分するわけですから、原価率が等しくなり、ひいては売上総利益率が等しくなります。

Point | 理論問題 | 対策ポイント |

二九　連産品の計算

連産品とは，同一工程において同一原料から生産される異種の製品であって，相互に主副を明確に区別できないものをいう。連産品の価額は，連産品の正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき，一期間の総合原価を連産品にあん分して計算する。この場合，連産品で，加工の上売却できるものは，加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもって，その正常市価とみなし，等価係数算定の基礎とする。ただし，必要ある場合には，連産品の一種又は数種の価額を副産物に準じて計算し，これを一期間の総合原価から控除した額をもって，他の連産品の価額とすることができる。

04　追加加工を行わない連産品の原価計算

追加加工を行わない場合を例に、「物量基準」、「等価係数を用いた物量基準」、「正常市価基準」の３つの基準による連結原価の按分を行ってみましょう。

Q　01-01 | 連結原価の按分 |

当工場では、連産品Ａ、Ｂ、Ｃを製造販売している。資料にもとづき、次の設問に答えなさい。なお、月初、月末の仕掛品および製品は存在しないものとし、売上総利益は連産品が正常市価で全量販売できたことを前提に答えなさい。また、解答の値がマイナスになるときは、△を示しなさい。

資料

Ⅰ．生産工程

当工場では、工程始点で原料Ｘを全量投入し、加工後、工程終点で連産品Ａ、Ｂ、Ｃを産出している。

２．来月生産計画

来月は、単価310円/kgの原料Ｘを7,000kg投入し、連産品Ａを4,000kg、Ｂを2,000kg、Ｃを1,000kg産出する予定である。なお、この工程の加工費は2,030,000円と見積もられている。

３．正常市価

連産品Ａ、Ｂ、Ｃの1kgあたり正常市価はそれぞれ、750円/kg、500円/kg、1,000円/kgである。

〔設問Ⅰ〕　物量基準(重量)によって、連結原価を各連産品に配賦した場合の売上総利益と売上総利益率を求めなさい。

なお、この結果から、収益力が最も低いと思われる製品はどの製品か、理由を付して述べなさい。

〔設問２〕　同じ重量を産出するのにかかる工数を生産技術上の観点から調査したところ、連産品Ｃを基準とすると、連産品ＡとＢの等価係数は、それぞれ0.8と0.4であることが判明した。この等価係数を用いた物量基準によって、連結原価を各連産品に配賦した場合の各製品の売上総利益と売上総利益率を求めなさい。

〔設問３〕　正常市価基準によって連結原価を各連産品に配賦した場合の売上総利益と売上総利益率を求めなさい。

答案用紙

〔設問Ｉ〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	円	円	円
売上総利益率	%	%	%

収益力が最も低い製品（Ａ・Ｂ・Ｃ）

収益力が最も低いと判断する理由：［　　］率が最も低いため。

Ａ・Ｂ・Ｃには適切と思うものに○をつけ、［　　］には適当な言葉を入れなさい。

〔設問２〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	円	円	円
売上総利益率	%	%	%

〔設問３〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	円	円	円
売上総利益率	%	%	%

A　01-01｜解答｜

〔設問Ｉ〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	600,000円	△200,000円	400,000円
売上総利益率	20%	△20%	40%

収益力が最も低い製品（Ａ・Ⓑ・Ｃ）

収益力が最も低いと判断する理由：［　売上総利益　］率が最も低いため。

Ａ・Ｂ・Ｃには適切と思うものに○をつけ、［　　］には適当な言葉を入れなさい。

〔設問２〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	312,000円	328,000円	160,000円
売上総利益率	10.4%	32.8%	16%

〔設問３〕

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
売上総利益	480,000円	160,000円	160,000円
売上総利益率	16%	16%	16%

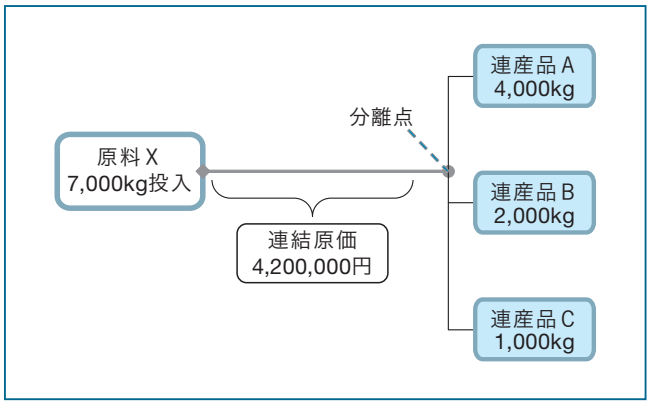
01-01 | 解説 |

〔設問Ⅰ〕 物量基準

Ⅰ．連結原価の算定

最初に、連結原価を算定します。連結原価は原料を投入してから連産品が分離されるまでに発生する共通原価ですので、次の式で計算されます。

$$\underbrace{@310円\times7{,}000kg}_{原料費}+\underbrace{2{,}030{,}000円}_{加工費}=4{,}200{,}000円$$



2．連結原価の按分

連結原価を物量基準(重量)で各連産品に按分します。

$$連産品A：4{,}200{,}000円\times\frac{4{,}000kg}{4{,}000kg+2{,}000kg+1{,}000kg}=2{,}400{,}000円$$

$$連産品B：4{,}200{,}000円\times\frac{2{,}000kg}{4{,}000kg+2{,}000kg+1{,}000kg}=1{,}200{,}000円$$

$$連産品C：4{,}200{,}000円\times\frac{1{,}000kg}{4{,}000kg+2{,}000kg+1{,}000kg}=600{,}000円$$

3．売上総利益と売上総利益率

各連産品の損益計算書を作成します。

	連産品A	連産品B	連産品C	合　計
売　上　高	3,000,000円 01)	1,000,000円	1,000,000円	5,000,000円
売上原価	2,400,000円 02)	1,200,000円	600,000円	4,200,000円
売上総利益	600,000円 03)	△200,000円	400,000円	800,000円
売上総利益率	20% 04)	△20%	40%	16%

01) @750円×4,000kg=3,000,000円
02) 連結原価配賦額
03) 3,000,000円−2,400,000円=600,000円
04) 600,000円÷3,000,000円=20%

4．収益力の低い製品の判断

この計算結果からは、連産品Ｂの売上総利益率はマイナスであり、収益力がまったくなく、販売を中止したほうが良いようにみえます。

しかし、そもそも共通原価である連結原価を、各製品重量を基準として配賦しているだけであり、その結果計算された売上総利益が、各製品の正しい収益力を示しているとはいえないため、売上総利益率によって判断を行うことには無理があります[05)]。

05) このように、物量基準によって按分された連産品の原価は、意思決定に役立たないだけではなく、誤った意思決定を誘発しかねません。

〔設問２〕 等価係数を用いた物量基準

Ｉ．積数の算定

各連産品の重量に等価係数を掛けて積数を算定します。

連　産　品　A：4,000kg × 0.8 = 3,200kg
連　産　品　B：2,000kg × 0.4 = 800kg
連　産　品　C：1,000kg（基準）

2．連結原価の按分

Ｉで計算した積数によって、連結原価を各連産品に按分します。

連　産　品　A：$4{,}200{,}000\text{円} \times \dfrac{3{,}200\text{kg}}{3{,}200\text{kg} + 800\text{kg} + 1{,}000\text{kg}} = 2{,}688{,}000\text{円}$

連　産　品　B：$4{,}200{,}000\text{円} \times \dfrac{800\text{kg}}{3{,}200\text{kg} + 800\text{kg} + 1{,}000\text{kg}} = 672{,}000\text{円}$

連　産　品　C：$4{,}200{,}000\text{円} \times \dfrac{1{,}000\text{kg}}{3{,}200\text{kg} + 800\text{kg} + 1{,}000\text{kg}} = 840{,}000\text{円}$

3．売上総利益と売上総利益率

各連産品の損益計算書を作成します。

	連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ	合　計
売　上　高	3,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	5,000,000円
売上原価	2,688,000円	672,000円	840,000円	4,200,000円
売上総利益	312,000円	328,000円	160,000円	800,000円
売上総利益率	10.4%	32.8%	16%	16%

このように等価係数を用いた物量基準によれば、収益がないと思われた連産品Ｂが今度はもっとも収益力の高い製品にみえてしまいます。

いずれにしても、物量基準で算定した製品原価は、意思決定に利用できません。

〔設問３〕　正常市価基準

Ⅰ．正常市価の算定

各連産品の正常市価を計算し、積数として扱います。

連　産　品　A：@750円×4,000kg＝3,000,000円
連　産　品　B：@500円×2,000kg＝1,000,000円
連　産　品　C：@1,000円×1,000kg＝1,000,000円

2．連結原価の按分

連結原価を正常市価基準で各連産品に按分します。

連　産　品　A：$4{,}200{,}000\text{円}\times\dfrac{300\text{万円}}{300\text{万円}+100\text{万円}+100\text{万円}}=2{,}520{,}000\text{円}$

連　産　品　B：$4{,}200{,}000\text{円}\times\dfrac{100\text{万円}}{300\text{万円}+100\text{万円}+100\text{万円}}=840{,}000\text{円}$

連　産　品　C：$4{,}200{,}000\text{円}\times\dfrac{100\text{万円}}{300\text{万円}+100\text{万円}+100\text{万円}}=840{,}000\text{円}$

3．売上総利益と売上総利益率

各連産品の損益計算書を作成します。

	連産品A	連産品B	連産品C	合　計
売　上　高	3,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	5,000,000円
売上原価	2,520,000円	840,000円	840,000円	4,200,000円
売上総利益	480,000円	160,000円	160,000円	800,000円
売上総利益率	16%	16%	16%	16%

このように正常市価基準によれば、すべての連産品の売上総利益率は16％となり、等しくなります。

これは、正常市価基準による按分が、販売額に応じて原価を負担させる負担能力主義にもとづく計算だからです。

05　追加加工を行った場合の連産品の原価計算

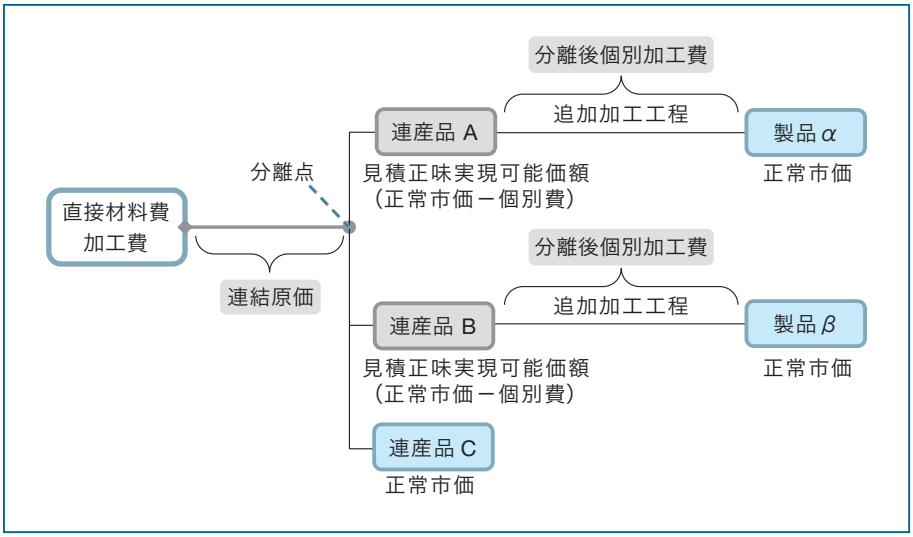
▸▸　連産品に対して、追加加工を行ったときは、どのような原価計算を行えばよいのでしょうか。物量基準と正常市価基準をみていきましょう。

1　物量基準にもとづく按分

▸▸　連産品に追加加工を行っても行わなくても、物量基準の按分方法は同じです。分離点における物量を基準に按分します。

2 正常市価基準にもとづく按分

▸▸ 連産品に追加加工を行って製品にする場合のイメージは次のとおりです。



▸▸ ここで、正常市価とは、製品αと製品β、連産品Cの市場での販売額のことですが、その額を基準にして連結原価を按分してはいけません。

連結原価は分離点までの発生額ですから、分離点における負担能力にもとづいて按分すべきです。

▸▸ そこで、製品α（製品β）の正常市価から、それぞれ個別にかかる追加加工費（販売費[01]）を控除した額で按分します。

01) 加工費だけでなく、販売費も個別にかかる場合には、その分も控除します。

▸▸ この、最終製品の正常市価から個別の追加加工費（販売費）を控除した額を、見積正味実現可能価額といいます。

見積正味実現可能価額＝最終製品の正常市価－分離後見積個別費

▸▸ そして、見積正味実現可能価額を基準に連結原価を按分する方法を、見積正味実現可能価額法またはNRV法[02]といいます。

02) estimated Net Realizable Value method

Q 01-02 | 見積正味実現可能価額による按分 |

【Q01-01】に次の条件を追加する。

連産品A、Bはそのままでは販売せず、それぞれに追加加工を施し、連産品Aは製品αに、連産品Bは製品βにしてから販売する。なお、連産品Cはそのまま販売する。

製品αと製品βの市場価格は、それぞれ1,250円/kg、1,500円/kgであり、製品αと製品βにかかる追加加工費は、それぞれ1,800,000円と1,200,000円である。

〔設問1〕 物量基準(重量)によって連結原価を各連産品に配賦した場合の各製品の売上総利益と売上総利益率を求めなさい。

〔設問2〕 連産品A、Bは、そのまま販売しないため市価は利用しないものとする。そこで、分離点における見積正味実現可能価額によって連結原価を配賦した場合の各製品の売上総利益と売上総利益率を求めなさい。

答案用紙

〔設問1〕

	製品α	製品β	連産品C
売上総利益	円	円	円
売上総利益率	%	%	%

〔設問2〕

	製品α	製品β	連産品C
売上総利益	円	円	円
売上総利益率	%	%	%

A 01-02 | 解答 |

〔設問1〕

	製品α	製品β	連産品C
売上総利益	800,000円	600,000円	400,000円
売上総利益率	16%	20%	40%

〔設問2〕

	製品α	製品β	連産品C
売上総利益	960,000円	540,000円	300,000円
売上総利益率	19.2%	18%	30%

01-02 | 解説 |

〔設問１〕

１．連結原価の算定と物量基準による按分

物量基準の場合は、追加加工のあるなしに関わらず、連結原価の按分額は変わりません。

２．売上総利益と売上総利益率

	製品α	製品β	連産品C	合　計
売　上　高	5,000,000円 03)	3,000,000円	1,000,000円	9,000,000円
売上原価				
連結原価配賦額	2,400,000円 04)	1,200,000円	600,000円	4,200,000円
個別加工費	1,800,000円	1,200,000円	—	3,000,000円
売上総利益	800,000円 05)	600,000円	400,000円	1,800,000円
売上総利益率	16% 06)	20%	40%	20%

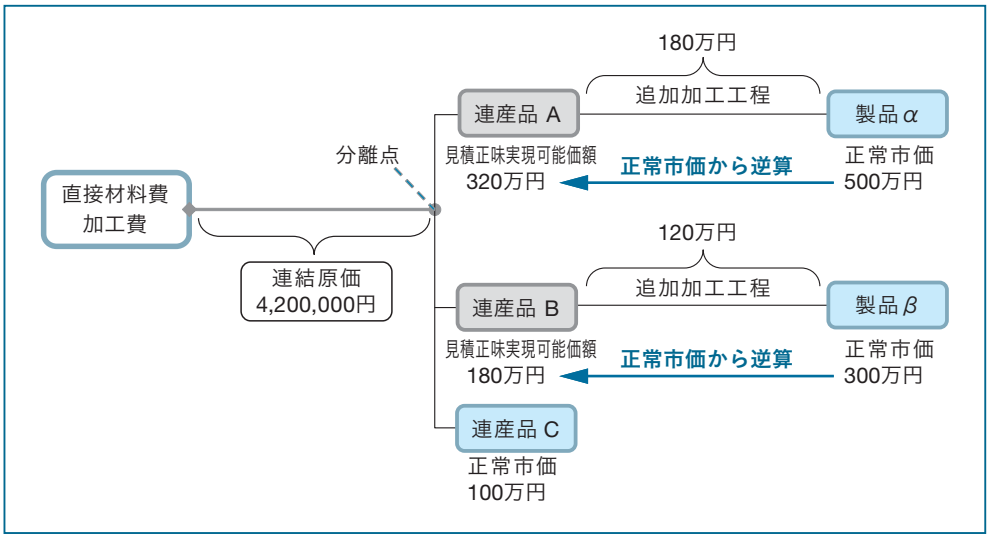
03) @1,250円×4,000kg=5,000,000円
04) (Q01-01 設問1)連結原価配賦額
05) 5,000,000円−2,400,000円−1,800,000円=800,000円
06) 800,000円÷5,000,000円=16%

〔設問２〕

１．見積正味実現可能価額の算定

連産品Ａ、Ｂの見積正味実現可能価額と連産品Ｃの正常市価を算定します。

連　産　品　Ａ：@1,250円×4,000kg－1,800,000円＝3,200,000円
連　産　品　Ｂ：@1,500円×2,000kg－1,200,000円＝1,800,000円
連　産　品　Ｃ：@1,000円×1,000kg＝1,000,000円



2．連結原価の按分

連結原価を見積正味実現可能価額基準で各連産品に按分します。

$$連産品A：4{,}200{,}000円\times\frac{320万円}{320万円+180万円+100万円}=2{,}240{,}000円$$

$$連産品B：4{,}200{,}000円\times\frac{180万円}{320万円+180万円+100万円}=1{,}260{,}000円$$

$$連産品C：4{,}200{,}000円\times\frac{100万円}{320万円+180万円+100万円}=700{,}000円$$

売上総利益と売上総利益率

	製品α	製品β	連産品C	合　計
売　上　高	5,000,000円	3,000,000円	1,000,000円	9,000,000円
売上原価				
連結原価配賦額	2,240,000円	1,260,000円	700,000円	4,200,000円
個別加工費	1,800,000円	1,200,000円	－	3,000,000円
売上総利益	960,000円	540,000円	300,000円	1,800,000円
売上総利益率	19.2%	18%	30%	20%

3　修正見積正味実現可能価額法（修正NRV法）

▸▸【Q01-02】の設問２では、正常市価に基づき連結原価を按分しているにも関わらず、売上総利益率が一致しません。

これは、各製品の追加加工費（販売費）が個別に設定されるため、利益率が変動するためです。

もし、企業方針として、追加加工（販売）までも含めた一連の作業を標準的な状態と考え、最終製品の収益性が等しくあるべき、と考えた場合、見積正味実現可能価額法（NRV法）は適切でありません。

そこで、最終製品の収益性が一致する修正見積正味実現可能価額法（修正NRV法）をみていきましょう。

Q　01-03｜見積正味実現可能価額による按分｜

【Q01-02】に次の設問を追加する。

〔設問３〕　修正見積正味実現可能価額法によった場合の各連産品の連結原価配賦額を求めなさい。

答案用紙

〔設問３〕

連産品A	連産品B	連産品C
円	円	円

A 01-03 | 解答 |

〔設問３〕

連産品Ａ	連産品Ｂ	連産品Ｃ
2,200,000円	1,200,000円	800,000円

01-03 | 解説 |

〔設問３〕

１．製品全体の売上総利益率①の算定

まず、製品全体の売上総利益率を算定します。本問は設問１で20％と判明していますが、判明していない時は、次の式で計算します。

$$\text{製品全体の売上総利益率} = \frac{\text{全製品の売上} - \text{連結原価} - \text{個別加工費の合計}}{\text{全製品の売上}}$$

$$= \frac{900\text{万円} - 420\text{万円} - 300\text{万円}}{900\text{万円}}$$

$$= 20\%$$

２．各製品の売上総利益②の算定

製品全体の売上総利益率を各製品に適用し、各製品の売上総利益を算定します。

製　品　α：5,000,000円×20％＝1,000,000円
製　品　β：3,000,000円×20％＝600,000円
連産品　Ｃ：1,000,000円×20％＝200,000円

３．各製品の連結原価配賦額③の算定

差額から連結原価配賦額を求めます。

連産品　Ａ：5,000,000円－1,800,000円－1,000,000円＝2,200,000円
連産品　Ｂ：3,000,000円－1,200,000円－600,000円＝1,200,000円
連産品　Ｃ：1,000,000円－200,000円＝800,000円

４．各製品の損益計算書

	製品α	製品β	連産品Ｃ	合　計
売上高	5,000,000円	3,000,000円	1,000,000円	9,000,000円
売上原価				
連結原価配賦額	2,200,000円 ③	1,200,000円 ③	800,000円 ③	4,200,000円
個別加工費	1,800,000円	1,200,000円	－	3,000,000円
売上総利益	1,000,000円 ②	600,000円 ②	200,000円 ②	1,800,000円
売上総利益率	20％ ①	20％ ①	20％ ①	20％ ①

Point ワンポイントアドバイス

見積正味実現可能価額法の注意点　1

個別費の資料として、見積額と実際発生額の両方が与えられたら

見積正味実現可能価額法の問題で、個別費について、見積額と実際額の両方が資料に与えられる場合があります。この場合、見積額と実際額、どちらを使えばよいのでしょうか。

まず、見積正味実現可能価額を計算するときは、見積額を使います。見積正味実現可能価額法というくらいですから、正常な状態を前提とした見積額で連結原価を按分するのです。これは等価係数の代用として、正常市価が用いられるためです。

ただし、完成品原価を計算するさい、連結原価配賦額に加える個別加工費は、実際額を使います。また、損益計算書を作成するさい、計上する販売費も実際額です。実際に発生しているのですから当然です。よく考えるとわかるのですが、ケアレスミスしやすところですので注意しましょう。

Point ワンポイントアドバイス

見積正味実現可能価額法の注意点　2

個別販売費がある場合

資料に個別販売費が与えられたときに注意することがあります。

通常、見積正味実現可能価額を計算するとき、正常市価からは、見積個別加工費だけでなく見積個別販売費も控除します。

そして、連結原価を配賦し、実際個別加工費を加えて完成品原価を計算するわけですが、このとき、実際個別加工費だけでなく実際個別販売費も足してしまうことがよくあります。

これは間違いです。完成品原価は製造原価ですから販売費を足してはいけません。しかし、「さっき引いたので今度は足したくなる」というのはよくやってしまうミスです。注意しましょう。

Point | 理論問題 | 対策ポイント |

連産品の原価計算の目的

通常、原価は、財務会計目的だけでではなく、原価管理や意思決定にも利用されます。しかし、連産品の原価計算で計算された原価は、原価管理や意思決定に利用できません。

それは、連産品に関して把握できる原価情報は連結原価のみであって、その連結原価のうちのどの部分がどの連産品に紐付いているのかが不明だからです。

原価管理は、例えば「この製品は労務費がかかりすぎているので作業工程を見直そう」とか「この製品は原料費が高すぎるので歩留りを見直そう」といった業務改善につながるものです。しかし、連産品の製品原価は、連結原価を適当な方法で按分しただけのものなので、こういった原価管理には役に立たないのです。

また、ある連産品の販売が好調で利益率も良好なことから、増産するか否かの意思決定を行おうとします。この場合も、そもそも特定の連産品だけの増産はできませんし、(特定の連産品だけの)利益率も情報として意味がありません。したがって、意思決定にも利用できません。

結局、連産品の原価計算は、期末に財務諸表を作成するのにあたり、売上原価や期末棚卸資産価額の算定が必要なので行われるのです。

連産品の原価計算：
財務会計目的で行われる

たとえば、連産品が会計期末に全て販売されてしまえば、連結原価がそのまま売上原価となるので按分する必要もなく、また棚卸資産もないので仕掛品原価の計算も必要ないのです。つまり、この場合、連産品の原価計算は、必要ないということです。

Section

02 副産物と作業屑

私が神奈川県茅ケ崎市に住んでいたころの話。私の住まいの近くに、昔ながらの豆腐屋がありました。大豆をきちんと絞って豆腐を作る、今では数少ない手間をきちんとかけた豆腐でした。大豆を絞るとおからが生じますが、私はここのおからが好物で、よく買い求めました。豆腐屋では、豆腐が主産物、おからは副産物になります。豆腐屋の目的はあくまでも豆腐のため、おからは副産物なのですね。ここでは副産物の処理をみていきます。

01 主産物と副産物

▸▸ 同一原料、同一工程から、必然的に製造される異種製品で、価値に大きな違いがある場合、価値の高い方を主産物、低い方を副産物といいます。

主産物と副産物を区別[01)]するのは、会計処理が異なるためです。

01) 主産物と副産物の区別の仕方に厳密なルールはありません。それぞれの企業において決められます。

02 作業屑

作業屑とは、製品の製造工程で発生する原材料の残り屑のうち、売却価値または利用価値のあるものをいいます。

03 副産物の会計処理

主産物と副産物では、会計上の扱いが異なります。主産物は、製造原価の計算を行うのに対して、副産物では、それを行いません[01)]。

これは、副産物は経済的価値が低いので、手間を掛けてまで原価計算を行う必要はない、と考えられているからです。

01) すなわち、副産物の産出にいくらかかったのかという、費用計算は行わないということです。

しかし、副産物には、少なからず経済的価値があります。それを会計上どのように処理すべきかが、問題になります。

原価計算基準の規定をみてみましょう。

Point | 理論問題 | 対策ポイント |

二八　副産物等の処理と評価

総合原価計算において，副産物が生ずる場合には，その価額を算定して，これを主産物の総合原価から控除する。副産物とは，主産物の製造過程から必然に派生する物品をいう。
副産物の価額は，次のような方法によって算定した額とする。

（一）　副産物で，そのまま外部に売却できるものは，見積売却価額から販売費および一般管理費又は販売費，一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額。
（二）　副産物で，加工の上売却できるものは，加工製品の見積売却価額から加工費，販売費および一般管理費又は加工費，販売費，一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額。

（三）　副産物で，そのまま自家消費されるものは，これによって節約されるべき物品の見積購入価額

（四）　副産物で，加工の上自家消費されるものは，これによって節約されるべき物品の見積購入価額から加工費の見積額を控除した額

軽微な副産物は，前項の手続によらないで，これを売却して得た収入を，原価計算外の収益とすることができる。作業くず，仕損品等の処理および評価は，副産物に準ずる。

▶▶　重要ポイントは、次の３つです。

1．副産物が生ずる場合には，その価額を算定して，これを主産物の総合原価から控除する。
2．軽微な副産物は，前項の手続によらないで，これを売却して得た収入を，原価計算外の収益とすることができる。
3．作業くず，仕損品等の処理および評価は，副産物に準ずる。

▶▶　１つひとつみていきます。

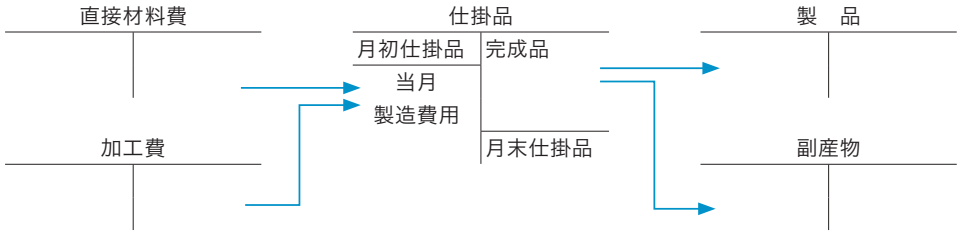
1　副産物の原則的処理

▶▶　副産物の原則的処理は、その評価額を主産物の総合原価から控除することです。

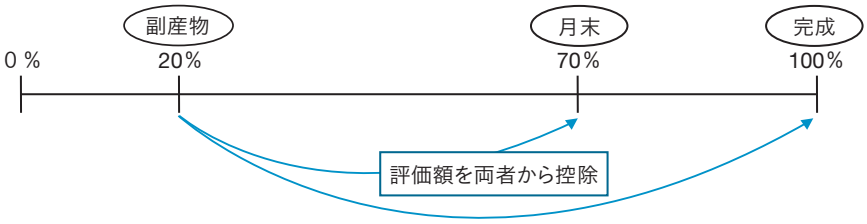
なお、控除の方法は、副産物の発生タイミングで２通り考えられます。

ひとつは、副産物が月末仕掛品よりも後の加工進捗度で発生している場合です。

▶▶　この場合、主産物の完成品原価から評価額を控除します。

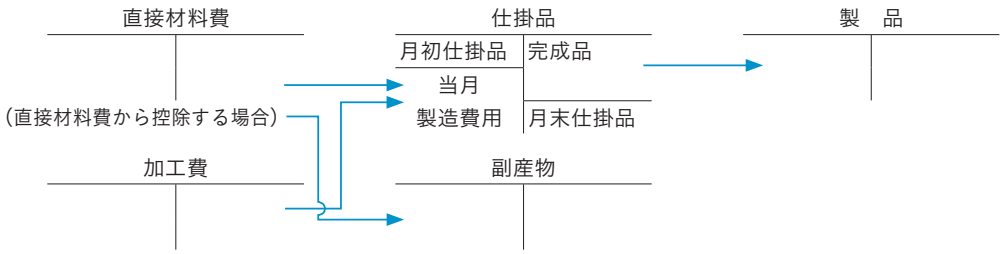


▶▶　一方、副産物が月末仕掛品よりも手前の加工進捗度で生じている場合、完成品原価だけではなく、月末仕掛品原価からも評価額を控除すべきです。



▸▸ この場合は、当月製造費用から評価額を控除[02]することで、自動的に完成品原価と月末仕掛品原価から評価額を控除します。

02) 当月製造費用には、直接材料費と加工費があり、どちらから控除するのかを決めなければなりません。試験では、控除する費目の指示がありますので、それに従います。



▸▸ この計算処理方法は、度外視法による仕損品評価額の処理とまったく同じです。

Q 02-01 | 副産物の原則的な処理 |

次の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

1．当月生産データ（単位：kg）

月初仕掛品	0	
当 月 投 入	1,500	
合　計	1,500	
月末仕掛品	400	(50%)
副　産　物	100	
完　成　品	1,000	

（注）（　）内の数値は加工進捗度を表す。直接材料は工程の始点で全量投入されている。

2．当月発生額

直接材料費	84,000	円
加　工　費	78,000	円
合　計	162,000	円

3．副産物は、14円/kgで全量外部に販売できる見込みである。

4．副産物の会計処理は、原則的処理によること。

〔設問１〕　副産物が終点で発生した場合の月末仕掛品原価と完成品原価を求めなさい。

〔設問２〕　副産物が始点で発生した場合の月末仕掛品原価と完成品原価を求めなさい。なお、副産物の評価額は、材料の価値に依存している。

答案用紙

〔設問１〕

月末仕掛品原価	完成品原価
円	円

〔設問２〕

月末仕掛品原価	完成品原価
円	円

A　02-01｜解答｜

〔設問１〕

月末仕掛品原価	完成品原価
34,400円	**126,200**円

〔設問２〕

月末仕掛品原価	完成品原価
36,600円	**124,000**円

02-01｜解説｜

〔設問１〕

副産物が終点で発生しているため、副産物評価額は、主産物の完成品原価から控除します。

計算は、副産物を含めた生産データを作成し、**Step 1** から **Step 4** の順に行います。

材　84,000円
加　78,000円

当月投入	完成品
1,500kg （1,300kg）	1,000kg
	副産物 100kg （100kg）
	月末仕掛品 400kg （200kg）

合計　162,000円

Step 3 ► 完成品原価を算定
162,000円−34,400円=127,600円

Step 4 ► 副産物評価額を控除
127,600円−1,400円=126,200円

Step 2 ► 副産物評価額を算定
@14円×100kg=1,400円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
材：84,000円÷1,500kg×400kg= 22,400円
加：78,000円÷1,300kg×200kg= 12,000円
計　34,400円

〔設問２〕

副産物が始点で発生しており、月末仕掛品の加工進捗度よりも手前であるため、副産物評価額は、当月製造費用から控除します。なお、控除する費目は、問題文より直接材料費です。

計算は、次の順に行います。

Step 1 ► 副産物評価額を算定　@14円×100kg＝1,400円

Step 2 ► 当月製造費用の直接材料費から副産物評価額を控除

84,000円－1,400円＝82,600円

Step 3 ► 副産物を除いた生産データによって原価配分

		当月投入	完成品
材	82,600円	1,400kg	1,000kg
加	78,000円	(1,200kg)	
			月末仕掛品
			400kg
			(200kg)
合計	160,600円		

Step 3-2 ► **完成品原価を算定**

160,600円−36,600円=124,000円

Step 3-1 ► **月末仕掛品原価を算定**

材：82,600円÷1,400kg×400kg= 23,600円

加：78,000円÷1,200kg×200kg= 13,000円

計　36,600円

2　副産物の例外的処理

原価計算基準は、副産物について「軽微な副産物は，前項の手続によらないで，これを売却して得た収入を，原価計算外の収益とすることができる」と例外的処理を認めています。

これは、副産物の発生量が少ない場合や売却価値が低い場合は、評価額の計算自体も行わなくてよい[03]、ということです。

03) つまり、重要性の低い副産物については、費用計算も評価額の計算も、どちらも行わなくてよいということです。

しかし、副産物は経済的価値があるわけですから、いずれは売却収入があります。そのときは、売却時に収益計上すればよい、としています。

Q 02-02 | 副産物の例外的な処理 |

次の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

1．当月生産データ（単位：kg）

月初仕掛品	0	
当月投入	1,500	
合　計	1,500	
月末仕掛品	400	(50%)
副　産　物	100	
完　成　品	1,000	

（注）（　）内の数値は加工進捗度を表す。直接材料は工程の始点で全量投入されている。

2．当月発生額

直接材料費	84,000	円
加　工　費	78,000	円
合　計	162,000	円

3．副産物は、14円/kgで全量外部に販売できる見込みである。

4．副産物は軽微なため評価せず、売却時に原価計算外の収益とする。

〔設問1〕　副産物が終点で発生した場合の月末仕掛品原価と完成品原価を求めなさい。

〔設問2〕　副産物が始点で発生した場合の月末仕掛品原価と完成品原価を求めなさい。なお、副産物の評価額は、材料の価値に依存している。

答案用紙

〔設問1〕

月末仕掛品原価	完成品原価
円	円

〔設問2〕

月末仕掛品原価	完成品原価
円	円

A 02-02 | 解答 |

〔設問1〕

月末仕掛品原価	完成品原価
34,400円	**127,600**円

〔設問2〕

月末仕掛品原価	完成品原価
37,000円	**125,000**円

02-02 | 解説 |

〔設問１〕

副産物が終点で発生しているため、副産物を含めた生産データを作成し、**Step 1** から **Step 2** の順に計算します。

ポイントは、生産データ上、副産物の存在は考慮するものの、その原価計算も評価額の計算も行わないという点です。

	当月投入	完成品
材　84,000円 加　78,000円	1,500kg (1,300kg)	1,000kg
		副産物 100kg (100kg)
		月末仕掛品 400kg (200kg)

合計　162,000円

Step 2 ► 完成品原価を算定

162,000円−34,400円=127,600円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材：84,000円÷1,500kg×400kg= 22,400円
加：78,000円÷1,300kg×200kg= 12,000円
計　34,400円

なお、設問では問われていませんが、副産物が売却されたときは、その売却収入を収益計上します。

〔設問２〕

副産物が始点で発生しており、月末仕掛品の加工進捗度よりも手前であるため、副産物自体を度外視した生産データに計算します。

ポイントは、生産データ上から副産物の存在自体を消してしまう点です。

	当月投入	完成品
材　84,000円 加　78,000円	1,400kg (1,200kg)	1,000kg
		月末仕掛品 400kg (200kg)

合計　162,000円

Step 2 ► 完成品原価を算定

162,000円−37,000円=125,000円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材：84,000円÷1,400kg×400kg= 24,000円
加：78,000円÷1,200kg×200kg= 13,000円
計　37,000円

こちらも設問１同様、副産物が売却されたときは、その売却収入を収益計上します。

Point | ワンポイントアドバイス |

「副産物の評価額がゼロである」と仮定して、副産物の原則的処理をすると、副産物の例外的処理と同じ計算方法になります。

これを覚えておけば、原則的処理と例外的処理を別々に覚える必要がなくなります。

3 作業屑の処理

▸▸ 原価計算基準28に、「作業くず，仕損品等の処理および評価は，副産物に準ずる」とあるとおり、作業屑は、副産物と同じ会計処理を行います。

▸▸ なお、同じ会計処理を行う、といってもそれは総合原価計算の場合であって、個別原価計算を採用しているときは若干異なる処理を行います。この点については、原価計算基準36に規定されています。

Point | 理論問題 | 対策ポイント |

三六　作業くずの処理

個別原価計算において，作業くずは，これを総合原価計算の場合に準じて評価し，その発生部門の部門費から控除する。ただし，必要ある場合には，これを当該製造指図書の直接材料費又は製造原価から控除することができる。

▸▸ このように、個別原価計算を行っているときは、部門費から控除するのが原則です。これは、部門別計算を採用していて、どの製品の製造から作業屑が生じたのかを把握していないときの処理です。

作業屑が、どの製品の製造から発生したのかが明らかであれば、その製造指図書の直接材料費または製造原価から控除することもできます。

▸▸ また、軽微な作業屑については、副産物の例外規定を適用し、製造原価から控除しないで、売却したときに雑収入として処理することができます。

Q TRY IT! | 計算問題 | 連産品・副産物 総合演習問題 |

当工場では、第Ⅰ工程の始点で原料Xと原料Yを投入し、終点で連産品A、B、Cおよび副産物Dを生産している。連産品A、B、Cおよび副産物Dの産出量は重量比で、5：2：3：1である。以下に示す資料にもとづいて各設問に答えなさい。

資料

1．生産工程

連産品Aはそのまま製品Aとして販売している。連産品BとCは中間生産物であり、そのままでは販売できない。中間生産物Bは第2工程で加工され製品Bになり、中間生産物Cは第3工程で加工され製品Cとして販売される。副産物Dは分離後追加加工の上、売却される。

2．第Ⅰ工程における当月の原料費および加工費

原　料　費	原料X	450円/kg × 3,250kg
	原料Y	850円/kg × 2,450kg
加　工　費		2,380,000円

(1) 工程の終点で200kgの減損が発生している。

(2) 月初、月末ともに仕掛品はなかった。

3．副産物Ｄに関するデータ

(1)　副産物Ｄの見積売却額は、300円/kgである。

(2)　副産物Ｄは分離点後に追加加工が必要であり、その見積総額は15,000円である。

(3)　副産物Ｄの販売費見積総額は10,000円である。

(4)　副産物Ｄは全量売却見込である。評価額の会計処理は原価から控除する方法によること。

4．連産品に関するデータ

	正常販売価格	正常個別加工費
連産品Ａ	3,000円/kg	0円/kg
連産品Ｂ	15,500円/kg	5,500円/kg
連産品Ｃ	6,000円/kg	1,000円/kg

5．第２工程・第３工程における生産データ

	月初数量	月末数量	月初前工程費	月初加工費
第２工程仕掛品	160 kg	160 kg	368,000 円	442,400 円
第３工程仕掛品	300 kg	200 kg	350,400 円	152,400 円

(1)　第２工程、第３工程には第Ｉ工程で産出された連産品の全量が投入されている。

(2)　仕掛品の加工進捗度は月初、月末とも50％である。

(3)　月末仕掛品の原価配分方法は先入先出法によっている。

(4)　当月加工費は第２工程が5,520,000円、第３工程が1,550,000円である。

6．販売データ

	月初製品在庫数量	当月販売数量	月末製品在庫数量	月初製品在庫金額
製品Ａ	0 kg	2,500 kg	0 kg	0 円
製品Ｂ	120 kg	?	120 kg	939,912 円
製品Ｃ	200 kg	?	300 kg	434,100 円

(注)月末製品の原価配分方法は先入先出法によっている。

〔設問Ｉ〕　物量(重量)基準により、連結原価を連産品Ａ、Ｂ、Ｃに配賦し、次の設問に答えなさい。

(1)　第２工程と第３工程それぞれの完成品総合原価と完成品単位原価を計算しなさい。

(2)　製品Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの売上高、売上原価、売上総利益を計算しなさい。なお、各製品は正常販売価格で販売できると仮定する。

〔設問２〕　見積正味実現可能価額基準により、連結原価を連産品Ａ、Ｂ、Ｃに配賦し、次の設問に答えなさい。

(1)　第２工程と第３工程それぞれの完成品総合原価と完成品単位原価を計算しなさい。

(2)　製品Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの売上高、売上原価、売上総利益を計算しなさい。なお、各製品は正常販売価格で販売できると仮定する。

〔設問３〕　見積正味実現可能価額基準を修正し、各製品の売上総利益率が製品全体の売上総利益率と一致するように連結原価を配賦した場合の各連産品への配賦額を計算しなさい。なお、売上総利益率を計算するにあたっては、正常販売価格、正常個別加工費を用い、当期の実際売上高ではなく当期生産量の売上高によって計算すること。

答案用紙

〔設問１〕

工　程	完成品総合原価	完成品単位原価
第　2　工　程	円	円/kg
第　3　工　程	円	円/kg

	製品 A	製品 B	製品 C
売　上　高	円	円	円
売　上　原　価	円	円	円
売　上　総　利　益	円	円	円

〔設問２〕

工　程	完成品総合原価	完成品単位原価
第　2　工　程	円	円/kg
第　3　工　程	円	円/kg

	製品 A	製品 B	製品 C
売　上　高	円	円	円
売　上　原　価	円	円	円
売　上　総　利　益	円	円	円

〔設問３〕

	製品 A	製品 B	製品 C
連結原価配賦額	円	円	円

A　TRY IT！｜解答｜

〔設問１〕

工　程	完成品総合原価	完成品単位原価
第　2　工　程	6,863,200円	6,863.2円/kg
第　3　工　程	3,460,800円	2,163円/kg

	製品 A	製品 B	製品 C
売　上　高	7,500,000円	15,500,000円	9,000,000円
売　上　原　価	2,900,000円	6,979,528円	3,246,000円
売　上　総　利　益	4,600,000円	8,520,472円	5,754,000円

〔設問２〕

工　程	完成品総合原価	完成品単位原価
第　2　工　程	7,837,600円	7,837.6円/kg
第　3　工　程	3,460,800円	2,163円/kg

	製品 A	製品 B	製品 C
売　上　高	7,500,000円	15,500,000円	9,000,000円
売　上　原　価	1,740,000円	7,837,000円	3,246,000円
売　上　総　利　益	5,760,000円	7,663,000円	5,754,000円

〔設問３〕

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
連結原価配賦額	3,000,000円	700,000円	2,100,000円

設問Ⅰ、設問２…完成品総合原価と完成品単位原価が両方正解で５点
それ以外は10点　合計100点

TRY IT！｜解説｜

〔設問Ⅰ〕

１．第Ⅰ工程における各連産品と副産物の物量の計算

最初に、第Ⅰ工程における各連産品と副産物の物量を計算します。原料Ｘと原料Ｙの合計から減損を除いた量を、比率で按分します。

	比率	重量
連産品Ａ	5	2,500kg *2
連産品Ｂ	2	1,000kg
連産品Ｃ	3	1,500kg
副産物Ｄ	1	500kg
合　　計	11	5,500kg *1

*1　3,250kg+2,450kg−200kg=5,500kg
*2　5,500kg÷11×5=2,500kg

２．副産物Ｄの評価額の算定

副産物Ｄの見積売却額から、見積追加加工費15,000円と見積販売費10,000円を控除して評価額を計算します。

300円/kg × 500kg − 15,000円 − 10,000円 = 125,000円

３．第Ⅰ工程連結原価の算定

第Ⅰ工程の連結原価を計算します。上記２．で算定した副産物評価額の控除を忘れないように注意します。

原料費	原料Ｘ	450円/kg × 3,250kg =	1,462,500円
	原料Ｙ	850円/kg × 2,450kg =	2,082,500円
加工費			2,380,000円
副産物評価額			△125,000円
連結原価			5,800,000円

４．連結原価配賦額の算定

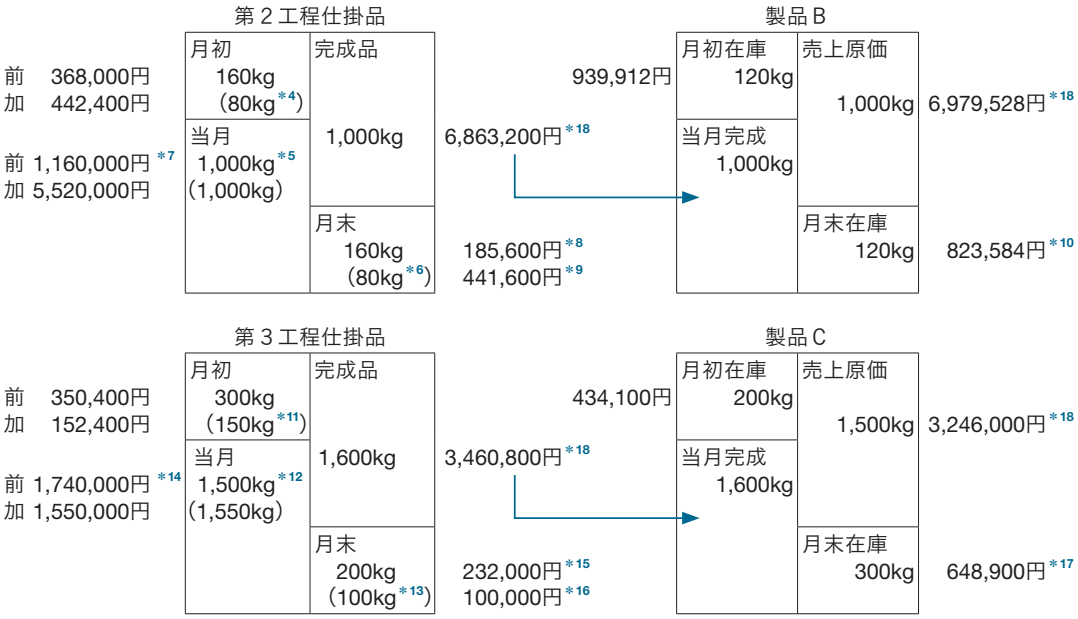
物量基準によって連結原価を各連産品に按分し、配賦します。

	重量	連結原価配賦額
連産品Ａ	2,500kg	2,900,000円 *3
連産品Ｂ	1,000kg	1,160,000円
連産品Ｃ	1,500kg	1,740,000円
連結原価	5,000kg	5,800,000円

*3　$5{,}800{,}000円 \times \frac{2{,}500kg}{5{,}000kg} = 2{,}900{,}000円$

5．第２工程と第３工程の原価配分

追加加工工程である第２工程と第３工程について先入先出法によって、原価配分を行います。



*4 160kg×0.5=80kg
*5 中間生産物Ｂ重量
*6 160kg×0.5=80kg
*7 中間生産物Ｂ連結原価配賦額
*8 1,160,000円÷1,000kg×160kg=185,600円
*9 5,520,000円÷1,000kg×80kg=441,600円
*10 6,863,200円÷1,000kg×120kg=823,584円
*11 300kg×0.5=150kg
*12 中間生産物Ｃ重量
*13 200kg×0.5=100kg
*14 中間生産物Ｃ連結原価配賦額
*15 1,740,000円÷1,500kg×200kg=232,000円
*16 1,550,000円÷1,550kg×100kg=100,000円
*17 3,460,800円÷1,600kg×300kg=648,900円
*18 貸借差額

6．第２工程と第３工程の完成品総合原価と単位原価

	完成品総合原価	完成品単位原価
第２工程（製品Ｂ）	6,863,200円	6,863.2円/kg *19
第３工程（製品Ｃ）	3,460,800円	2,163円/kg

*19 6,863,200円÷1,000kg=6,863.2円/kg

7．売上高、売上原価、売上総利益の算定

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合　計
売　上　高	7,500,000円 *20	15,500,000円 *22	9,000,000円 *24	32,000,000円
売 上 原 価	2,900,000円 *21	6,979,528円 *23	3,246,000円 *25	13,125,528円
売上総利益	4,600,000円	8,520,472円	5,754,000円	18,874,472円

*20 @3,000円×2,500kg=7,500,000円
*21 上記４．の連産品Ａ連結原価配賦額
*22 @15,500円×1,000kg=15,500,000円
*23 上記５．の製品Ｂ売上原価
*24 6,000円/kg×1,500kg=9,000,000円
*25 上記５．の製品Ｃ売上原価

〔設問２〕

見積正味実現可能を基準とした連結原価の配賦を行います。連結原価の配賦額以外は、設問１と同じですので、設問１の計算結果を利用して効率的に解いていきます。

１．正常市価の算定と連結原価配賦額の算定

各連産品の正常市価を算定し、その額を基準に連結原価を按分し、配賦します。

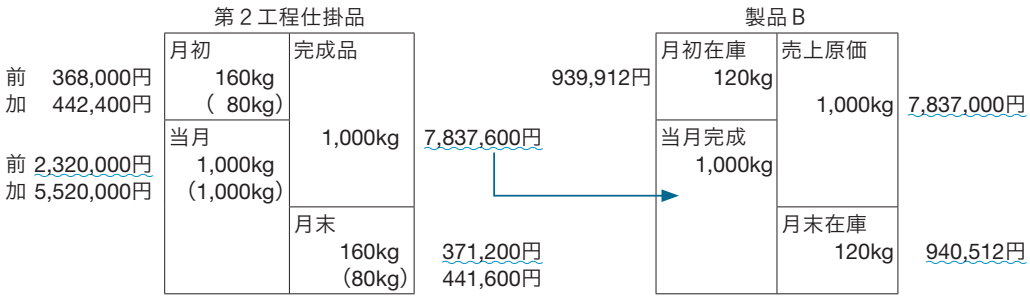
		正常市価	配賦率	配賦額
連産品Ａ	@3,000円　×2,500kg＝	7,500,000円	30％ *26	1,740,000円 *27
連産品Ｂ	（@15,500円－@5,500円）×1,000kg＝	10,000,000円	40％	2,320,000円
連産品Ｃ	（@6,000円－@1,000円）×1,500kg＝	7,500,000円	30％	1,740,000円
		25,000,000円	100％	5,800,000円

*26　7,500,000円÷25,000,000円=30％

*27　5,800,000円×30％=1,740,000円

２．第２工程と第３工程の原価配分

連産品Ｂの連結原価配賦額が変わることで影響を受けるのは、アンダーラインの引かれた箇所のみです。また、連産品Ｃの連結原価配賦額は設問１と同じです。したがって、連産品Ｃの完成品総合原価、完成品単位原価、売上原価はすべて設問１と同じ額になります。なるべく無駄な計算をしないように意識しましょう。



３．第２工程と第３工程の完成品総合原価と単位原価

	完成品総合原価	完成品単位原価
第２工程（製品Ｂ）	7,837,600円	7,837.6円/kg *28
第３工程（製品Ｃ）	3,460,800円	2,163円/kg

*28　7,837,600円÷1,000kg=7,837.6円/kg

４．売上高、売上原価、売上総利益の算定

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合　計
売　上　高	7,500,000円	15,500,000円	9,000,000円	32,000,000円
売上原価	1,740,000円	7,837,000円	3,246,000円	12,823,000円
売上総利益	5,760,000円	7,663,000円	5,754,000円	19,177,000円

〔設問３〕

見積正味実現可能価額基準を修正し、各製品の売上総利益率が製品全体の売上総利益率と一致するように連結原価を配賦します。

その際、使用する売上総利益率は、実際の販売数による売上高ではなく、当月の生産量を基準とした売上高を用いて計算する点に注意します。

１．連産品全体の売上総利益率の算定

最初に、当期生産量による売上高、連結原価、個別加工費の合計から連産品全体の売上総利益率を算定します。製品別損益計算書を用いて計算します。

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合　計
売　上　高	7,500,000円	15,500,000円*29	9,000,000円	32,000,000円
連結原価	？　円	？　円	？　円	5,800,000円
個別加工費	0円	5,500,000円*30	1,500,000円	7,000,000円
売上総利益	？　円	？　円	？　円	19,200,000円
売上総利益率	？　％	？　％	？　％	？　％

*29　@15,500円×1,000kg=15,500,000円
*30　@ 5,500円×1,000kg=5,500,000円

以上より、連産品全体の売上総利益率は、60％（＝19,200,000円÷32,000,000円）です。

２．連結原価配賦額の算定

上記１．で求めた製品全体の売上総利益率60％と各製品の売上総利益率が一致するように、逆算して連結原価配賦額を求めます。

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合　計
売　上　高	7,500,000円	15,500,000円	9,000,000円	32,000,000円
連結原価	∴3,000,000円	∴700,000円*32	∴2,100,000円	5,800,000円
個別加工費	0円	5,500,000円	1,500,000円	7,000,000円
売上総利益	4,500,000円*31	9,300,000円	5,400,000円	19,200,000円
売上総利益率	60％	60％	60％	60％

*31　7,500,000円×60％=4,500,000円
*32　15,500,000円−9,300,000円−5,500,000円=700,000円

製品Ａのように個別加工費がない場合は、売上高と売上総利益の差がそのまま連結原価配賦額となります。また、製品Ｂや製品Ｃのように個別加工費がある場合は、売上高から売上総利益と個別加工費を差し引いた額が連結原価配賦額となります。